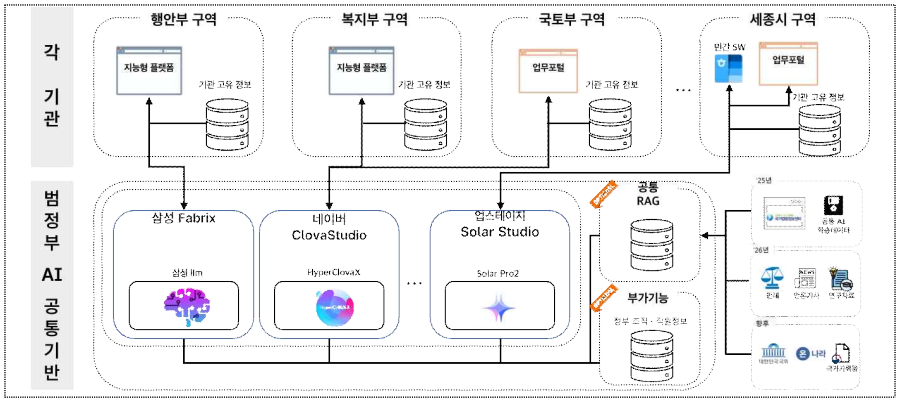
「범정부 소버린 AI 공통기반」 설명자료

□ 목표

○ **(공공기관) AI 서비스**를 **신속·안전**하게 도입할 수 있는 기반 제공

○ **(민간기업) 업무망**에서, 공공기관 **내부 데이터**를 활용하는 **AI 인프라·플랫폼·서비스**를 **구독형**으로 제공할 수 있는 환경 제공

□ AI 공통기반 구성 및 역할



○ **(공통기반)** 인프라 + AI 플랫폼 + 지원기능

- **인프라** : 업무망에서 내부데이터 이용 가능한 국가정보자원관리원 대구센터 민관협력(PPP) 존 內 GPUaaS* 활용

  * SDS, NHN, KT 제공('25년) / 국가AI컴퓨팅센터 구축 후 적용 예정('26~)

- **AI플랫폼** : 파운데이션 모델, AI서비스 개발을 위한 지원도구 등을 SaaS 서비스로 이용할 수 있도록 제공

> * **(확장성)** 신규 플랫폼·서비스는 국정원보안성검토 후 제약 없이 PPP존 입주, 서비스할 수 있으므로 향후 WBL(월드베스트LLM) 등의 신속한 도입 가능
> * **(유연성)** SW구매가 아닌 구독형으로 운영하여, MCP, AI agent, 멀티모달, 오토브라우징 등 빠르게 변화하는 신기술을 실시간으로 적용

- **지원기능** : 공통 RAG, AI서비스마켓*, AI학습용 데이터, 사용자 관리, 미터링 등 다수 AI플랫폼·서비스가 필요로 하는 기능 제공

  * 민간 SaaS 서비스 목록·설명페이지, 체험, 조달(디지털서비스몰)과 연계하여 구독까지 지원

○ **(AI서비스)** 다수기관 공통서비스는 민간 SaaS 서비스 구독하고, 기관별·업무별 특화 AI서비스는 공통기반을 활용하여 구축

- **공통서비스 구독** : 다수기관에서 활용되는 SaaS 서비스*는 행안부 일괄구매-배포 방식이 아닌 개별기관이 서비스를 구독하여 활용

  * (예) '지능형 업무관리 플랫폼'의 소통·협업 도구(BrityWorks, 네이버웍스)

- **특화서비스 구축** : 구현부담을 줄이고 업무와 일하는 방식의 AI 전환에 집중할 수 있도록 공통기반에서 지원하는 AI플랫폼 활용

○ **(AI도입지원)** 공통기반 SaaS 서비스 확대, AI전환 전문인력 지원*, AI 서비스 도입을 위한 가이드라인 배포 등 지원프로그램 운영

  * (사례) 팔란티어 FDE(Forward Deployed Engineer) 프로그램은 엔지니어를 고객사에 배치하여 데이터 통합, AI기반 워크플로우 등을 개발하여 AI전환 가속화

□ 공공AX 전환을 위한 MCP(Model Context Protocol) 확산

※ 인공지능 에이전트가 외부 데이터나 서비스에 접근하는 인터페이스 표준(앤트로픽社 발표)

○ **(방안)** 공통기반에 탑재되는 AI서비스가 정부 내 데이터, 서비스 API 등 리소스에 접근할 수 있도록 MCP Host를 공통기능으로 규정*

  * 프로그램을 직접 구축하는 것이 아닌, AI 플랫폼이 기능을 제공할 수 있도록 요구사항으로 관리

- MCP 서버 구축이 필요한 대상(서비스, DB, 파일 등) 식별 및 목록화

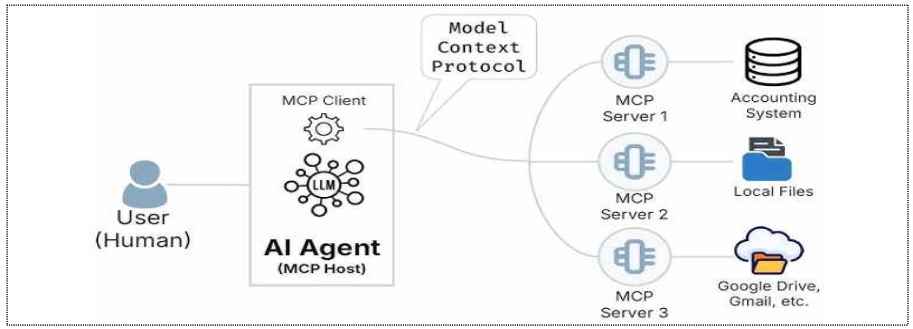
> * **(파일)** '지능형 업무관리 플랫폼' 도입을 통해 개인PC의 문서를 클라우드로 이동
> * **(서비스)** 업무망은 직접연계, 인터넷망 서비스는 국정원 N2SF실증을 거쳐 연계 추진
> * **(DB)** 보안이 필요한 주요 데이터는 대다수 업무망에 위치하므로 직접 연계

- 인증·보안정책 적용, 도구 정의, 요청·응답 로깅 등 요구사항 규정

○ **(역할) 행안부**는 가이드라인 수립, 예산지원('26년 RAG 구축예산100억원 활용) 등 MCP 확산 지원, 대화형 AI서비스와 연계한 MCP 활용 선도사례 창출

- **각 부처**는 소관 리소스에 MCP 서버 설치, 접근권한 설정

참고	공공AX 프로젝트 최우선 과제 : MCP 확산 * AI수석 명사특강(8.26) 발췌



○ MCP(Model Context Protocol) 개념

- 엔트로픽社가 발표한 **인공지능 에이전트의 외부 데이터/서비스 접근 인터페이스 표준**

* MCP Host : AI서비스로서, LLM 모델의 요청을 받아 MCP 서버와 통신하는 브로커
* MCP Client : LLM 모델 내부의 기능으로, 외부 접근이 필요할 때 Host에 요청
* MCP Server : AI서비스의 요청을 받아 작업을 수행하고 결과를 반환

○ 공공 분야 MCP 활용

- 각 부처 보고서 작성 시, AI가 데이터베이스 내 통계·원본 데이터를 직접 가져와 분석 가능

  * 예: "작년 월간 인구 변화, 인구 유입량 데이터를 분석해줘" 명령 시 AI가 MCP 통해 데이터 분석

- 개인 비서 에이전트가 캘린더 앱, 예약 사이트, 교통편 등 MCP 설치된 외부 서비스에 접속하여 업무 수행 가능

○ 공공 AX 프로젝트에서의 MCP 중요성

- 공공 AX 프로젝트의 최우선 과제는 공공 내부 데이터베이스, 문서 아카이브 등에 MCP 설치하는 것
- 각 부처는 데이터, 리소스, API가 있는 곳에 MCP 적극 설치 필요하며, 이후 새롭게 출시되는 AI모델을 적용하는 순서로 확대
- 또한, MCP가 로봇, 드론, UAM 등에 탑재 시 피지컬 AI로 발전 가능

□ 추가 논의사항

① 인터넷망에 대한 실시간 연결은 여전히 제한되므로, AI agent, MCP 등 AI서비스 간 연계는 공통기반 내에서만 가능

⇒ 망분리로 인해 모든 정부서비스에게 공통 적용되는 사항이나, 공통기반은 N2SF 시범사업...을 통해 인터넷 연결 추진? (일정)

② 공통 RAG? 파운데이션모델별 RAG?

⇒ 전문가 의견 듣고 결정하기 (일정) * 수석님 의견을 듣고싶음

③ SaaS 서비스 비용 가이드라인

⇒ 가격을 직접 조정하는 것은.. 고민되고 / 요금체계에 대한 가이드 수준(통신사 요금제처럼) (실장님 입장에 따라 자율은 대안아님)

④ 민간기업의 SaaS 서비스 설치·운영·관리를 위한 보안영역 확보

⇒ 국정자원에서 뭔가 만드는거? (일정)